

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

Nechť $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$, nechť $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální báze vzhledem ke $\langle, \rangle$. Chceme určit matici skalárního součinu označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

Protože je B ortonormální báze, Gramova matice je jednotková, tedy:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle = 1; \quad \langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle = 1; \quad \langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0; \quad \langle \vec{b}_2, \vec{b}_1 \rangle = 0$$

Rozepíšeme:

$$\begin{aligned} \langle b_1, b_1 \rangle &= (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (a+2b, b+2c) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a+4b+4c \\ \langle b_2, b_2 \rangle &= (3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3a+7b, 3b+7c) \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a+42b+49c \\ \langle b_1, b_2 \rangle &= (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (a+2b, b+2c) \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a+13b+14c \end{aligned}$$

Dostáváme SLR :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 9 & 42 & 49 & | & 1 \\ 3 & 13 & 14 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{green arrow } -3]{\text{blue arrow } 9} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 6 & 13 & | & -8 \\ 0 & 1 & 2 & | & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{blue arrow } -6} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & -3 \\ 0 & 6 & 13 & | & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{blue arrow } -6} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{pmatrix} 53 \\ -23 \\ 10 \end{pmatrix} \right\}$$

Matice skalárního součinu je:

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

neboli

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Pozn. Nalezená matice A reprezentuje skalární součin, protože:

$$a_{11} = 53 > 0 \text{ a } \det(A) = 1 > 0 \Rightarrow A \text{ je matice sk. součinu}$$

(viz. důkaz úkolu 1.2)